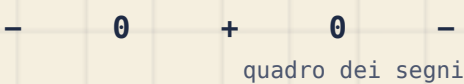


Disequazioni *frazionarie*

Regole di risoluzione, riconoscimento dei prodotti notevoli per la scomposizione e schema di flusso con i passaggi decisioni sì / no.



01 Regole di risoluzione

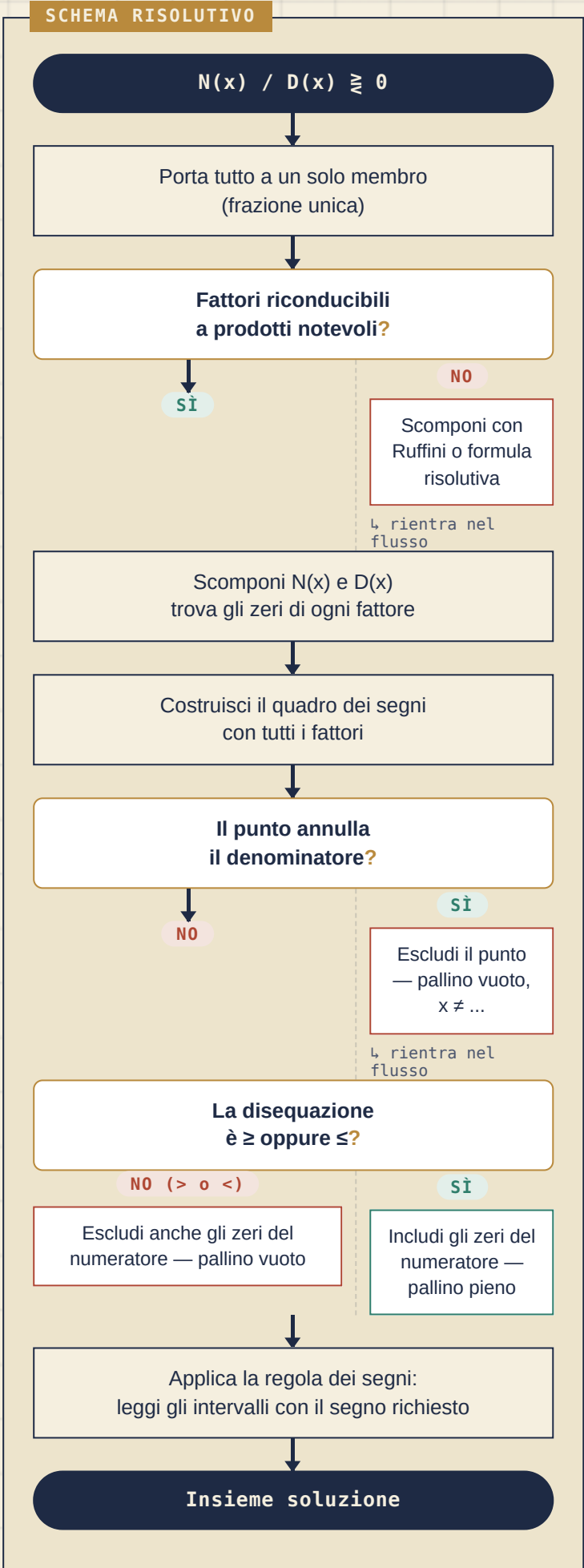
- 1 **Porta tutto a un solo membro**, riducendo a un'unica frazione: la disequazione deve avere la forma $N(x)/D(x) > 0$ ($<$, $\geq$, $\leq$) — mai moltiplicare i due membri per il denominatore.
- 2 **Scomponi numeratore e denominatore** in fattori il più possibile, riconoscendo i prodotti notevoli (tabella a fianco) o usando Ruffini / la formula risolutiva.
- 3 **Studia il segno di ciascun fattore** separatamente, come se fosse **fattore** > 0 , e trova gli intervalli di positività.
- 4 **Costruisci il quadro dei segni**: riporta su una riga per ogni fattore gli intervalli trovati, poi ricava il segno del rapporto/prodotto complessivo per ogni intervallo (regola dei segni).
- 5 **Leggi la soluzione** negli intervalli con il segno richiesto dalla disequazione di partenza.
- 6

Il denominatore non può mai annullarsi: i suoi zeri si escludono sempre (pallino vuoto), qualunque sia il segno della disequazione.

02 Riconoscere i prodotti notevoli

NOME	FORMA	COME SI RICONOSCE
Differenza di quadrati	$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$	Due quadrati separati da un segno meno, nessun termine misto
Quadrato del binomio	$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$	Trinomio: primo e terzo termine quadrati, secondo = doppio prodotto
Trinomio speciale	$x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$	Coeff. di $x^2 = 1$; cerca due numeri con somma e prodotto noti
Cubo del binomio	$a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 = (a \pm b)^3$	Quadrinomio con coefficienti 1-3-3-1
Somma di cubi	$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$	Due cubi con segno +
Differenza di cubi	$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$	Due cubi con segno -

03 Schema con sì / no



● **pallino pieno** — valore incluso nella soluzione ○ **pallino vuoto** — valore escluso (es. zeri del denominatore, sempre)

Regola dei segni: concordi → +, discordi → -, come nella moltiplicazione